

ESP32 dan Penerapan Blink Sketch

Logbook pertama ini akan membahas dasar-dasar ESP32 dan bagaimana mengaplikasikan blink sketch sederhana. ESP32 adalah mikrokontroler low-cost, low-power sistem on a chip (SoC) dengan kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth built-in. Berikut ini adalah penerapan code pada ESP32-nya :

```
// pin LED yang akan digunakan
const int ledPin = 2;

void setup() {
  // Inisialisasi pin LED sebagai output
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  // Nyalakan LED
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("LED ON");
  delay(500); // Tunda selama 500 milidetik (0.5 detik)

  // Matikan LED
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("LED OFF");
  delay(1000); // Tunda selama 1000 milidetik (1 detik)

  // variasi delay untuk efek berbeda
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("LED ON - Cepat");
  delay(100); // Tunda sebentar
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("LED OFF - Cepat");
  delay(100); // Tunda sebentar

  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("LED ON - Sedang");
  delay(250); // Tunda sedang
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("LED OFF - Sedang");
  delay(250); // Tunda sedang
}
```

Analisis

Pada sketch di atas, saya melakukan penerapan dari blink sketch yang di mana akan membuat lampu LED pada ESP32 berkedip. Penerapan ini berhasil dengan memakai pin GPIO2 sebagai output dan menggunakan fungsi digitalWrite() untuk mengirim sinyal HIGH dan LOW secara bergantian, diselingi oleh fungsi delay() untuk mengatur durasi nyala dan mati lampu. Selain itu, saya juga menambahkan variasi delay yang berbeda untuk menciptakan pola kedipan yang bervariasi, serta memanfaatkan komunikasi serial untuk memantau status LED melalui Serial Monitor.